



**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS DE
POSGRADO**



**Maestría en Economía Aplicada
Trabajo Práctico 1 – Taller de programación
Un primer encuentro con la EPH**

Integrantes:

Christian Arias

Leonardo Ávila

Enrique Vallejo

Docente:

María Noelia Romero

Fecha de entrega:

13 de julio de 2026

Repositorio GitHub:

<https://github.com/ChrisArias01/BigDataUBA-Grupo6>

Parte 1. Familiarización con la EPH y limpieza de datos

1. Fuente de información y definición operativa de informalidad

La Encuesta Permanente de Hogares (*EPH*), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), constituye una de las principales fuentes de información sobre las características sociodemográficas y laborales de la población urbana argentina. El presente trabajo utiliza las bases de personas correspondientes al cuarto trimestre de 2024 y al cuarto trimestre de 2025, con el objetivo de armonizar sus estructuras, realizar un análisis exploratorio y estudiar una dimensión específica de la informalidad laboral.

En las bases preliminares de la *EPH*, la identificación operativa de la formalidad se encuentra sintetizada principalmente en las variables *EMPLEO* y *SECTOR*. La primera clasifica el empleo como formal o informal, mientras que la segunda distingue entre sector formal, sector informal y hogares. Estas variables permiten analizar la informalidad desde las características del puesto de trabajo y de la unidad económica. Sin embargo, para la *Parte III* del trabajo no se utilizó directamente la clasificación contenida en *EMPLEO*, sino que se construyó el indicador específico asignado al Grupo 6 siguiendo la tipología propuesta por Maurizio y Monsalvo (2021). Los diseños de registro de ambos años presentan definiciones y categorías equivalentes para las variables empleadas, lo que posibilita su comparación luego del proceso de armonización.

2. Selección, armonización y limpieza de variables

Se seleccionaron veinte variables de interés: *CH04*, *CH06*, *CH07*, *CH08*, *NIVEL_ED*, *ESTADO*, *CAT_OCUP*, *EMPLEO*, *SECTOR*, *PP04C*, *PP04D_COD*, *P21*, *P47T*, *CH03*, *INTENSI*, *PP04A*, *PP04B_COD*, *PP04G*, *PP07H* y *PP07I*. Asimismo, se conservaron las variables necesarias para identificar a las personas y caracterizar el diseño de la encuesta: *CODUSU*, *AN04*, *TRIMESTRE*, *NRO_HOGAR*, *COMPONENTE*, *H15*, *REGION*, *MAS_500*, *AGLOMERADO* y *PONDERA*. Finalmente, se incorporaron *PONDII0* y *PONDII*, dado que son los factores de expansión recomendados por el INDEC para el análisis de *P21* y *P47T*, respectivamente.

El proceso de armonización tuvo como finalidad asegurar que las variables presentaran el mismo formato en ambas bases. Los identificadores alfanuméricos se conservaron como texto, mientras que las variables categóricas se transformaron en enteros anulables, lo que permite mantener simultáneamente valores enteros y datos faltantes. La variable *PP04D_COD*, correspondiente al Código Nacional de Ocupaciones, se almacenó como texto de cinco caracteres para preservar su naturaleza de código y evitar interpretarla como una magnitud cuantitativa. Los ingresos se conservaron como variables numéricas continuas.

La limpieza se realizó respetando la documentación de la *EPH*. Los códigos de no respuesta —como 9, 99, 999 y 9999, según la variable— se recodificaron como valores faltantes (NaN). También se transformaron en faltantes los ceros que indicaban que una determinada secuencia del cuestionario no correspondía. En cambio, los ingresos iguales a cero se conservaron, dado que representan ausencia de ingresos y no falta de información. Los valores negativos de *P21* y *P47T* se

reemplazaron por NaN, ya que corresponden a códigos especiales de no respuesta. Por último, los valores CH06 = -1, observados en las bases para personas menores de un año, se recodificaron como cero años cumplidos. Este procedimiento incrementó el porcentaje de faltantes en algunas variables, pero evitó tratar códigos administrativos como observaciones económicamente válidas.

Las bases originales contenían 46.860 observaciones en 2024T4 y 43.703 en 2025T4. La variable *ESTADO* identifica la condición de actividad y asigna el valor cero a las personas para quienes no se realizó la entrevista individual. Se identificaron 56 casos de este tipo en 2024 y 65 en 2025, lo que representa un total de 121 observaciones. Las restantes 90.442 personas fueron almacenadas en la base respondieron. Posteriormente, se restringió el análisis laboral a quienes presentaban *ESTADO=1*, obteniéndose 21.132 personas ocupadas en 2024 y 19.698 en 2025.

Cuadro 1: Cantidad de observaciones según año y etapa de selección

Año	Base original	No respondieron	Respondieron	Ocupados
2024	46.860	56	46.804	21.132
2025	43.703	65	43.638	19.698
Total	90.563	121	90.442	40.830

Para facilitar el análisis se crearon variables dicotómicas referidas al sexo, estado civil, cobertura médica, nivel educativo, categoría ocupacional, formalidad, sector de actividad, empleo público, intensidad laboral y aportes jubilatorios. Las variables binarias conservaron el valor faltante cuando la información de origen no estaba disponible, evitando clasificar una falta de respuesta como ausencia de la característica. Como control descriptivo, la base combinada de ocupados presentó aproximadamente 45% de mujeres, 25% de personas casadas, 71% con secundario completo o un nivel superior y 72% de asalariados. Estas proporciones son muestrales y se utilizaron únicamente para verificar la consistencia de las transformaciones.

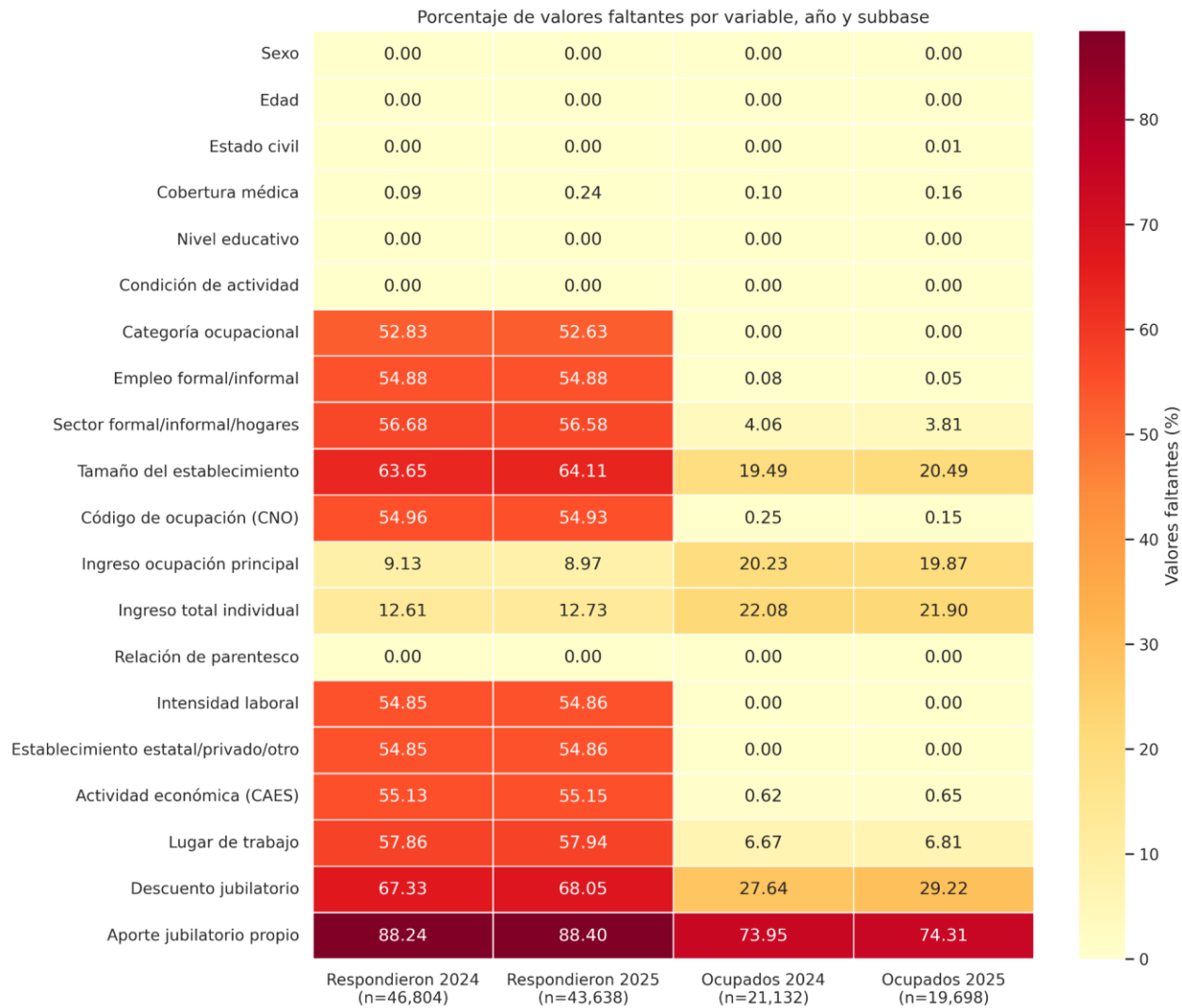
Para hacer comparables los ingresos, los valores correspondientes a 2024T4 fueron expresados a precios de 2025T4. Se utilizó un factor de actualización de 1,3141, calculado como el cociente entre el promedio del Índice de Precios al Consumidor de octubre-diciembre de 2025 y el promedio de octubre-diciembre de 2024. Las variables originales se conservaron bajo los nombres P21_NOMINAL y P47T_NOMINAL, mientras que las variables principales fueron actualizadas. Luego del ajuste, el ingreso positivo promedio de la ocupación principal fue de \$847.967 en 2024 y \$938.617 en 2025; el ingreso total individual positivo ascendió a \$954.174 y \$1.055.205, respectivamente. Estos valores constituyen estadísticas muestrales generales y no reemplazan el análisis posterior por condición de formalidad.

3. Análisis de valores faltantes

La Figura 1 presenta el porcentaje de datos faltantes de las veinte variables seleccionadas para las bases respondieron y ocupados. La cantidad total de observaciones se incorpora en los

encabezados de la figura. Las variables sociodemográficas básicas —sexo, edad, estado civil y nivel educativo— muestran niveles prácticamente nulos de ausencia. En cambio, las variables laborales presentan porcentajes elevados de faltantes dentro de respondieron, debido a que muchas preguntas solo corresponden a personas ocupadas.

Al restringir la muestra a ocupados, desaparece gran parte de esta ausencia estructural. Por ejemplo, la categoría ocupacional deja de presentar valores faltantes y la ausencia en EMPLEO se reduce a menos de 0,1% en ambos años. No obstante, persisten porcentajes relevantes en el tamaño del establecimiento —19,5% en 2024 y 20,5% en 2025— y en las variables previsionales. PP07H, correspondiente al descuento jubilatorio, presenta 27,6% y 29,2% de faltantes, mientras que PP07I, referida al aporte jubilatorio realizado por la propia persona, alcanza 74,0% y 74,3%. Estos porcentajes se explican principalmente por los distintos universos de aplicación de las preguntas. En términos generales, los patrones son muy similares entre los dos períodos.



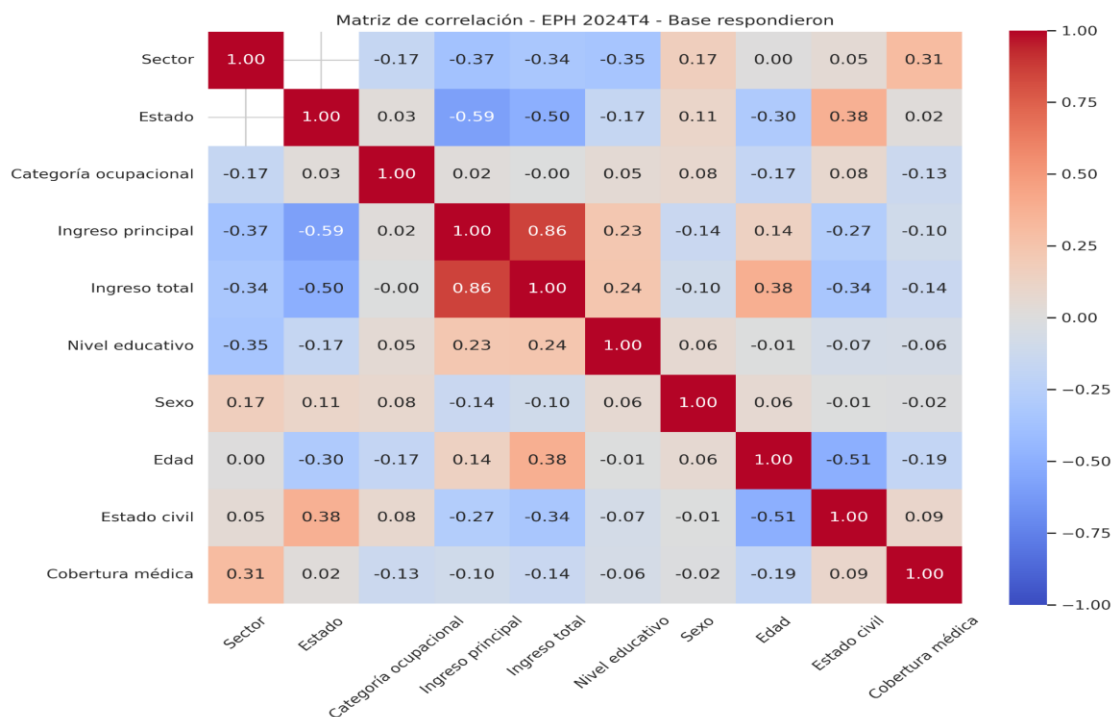
Parte 2. Primer análisis exploratorio

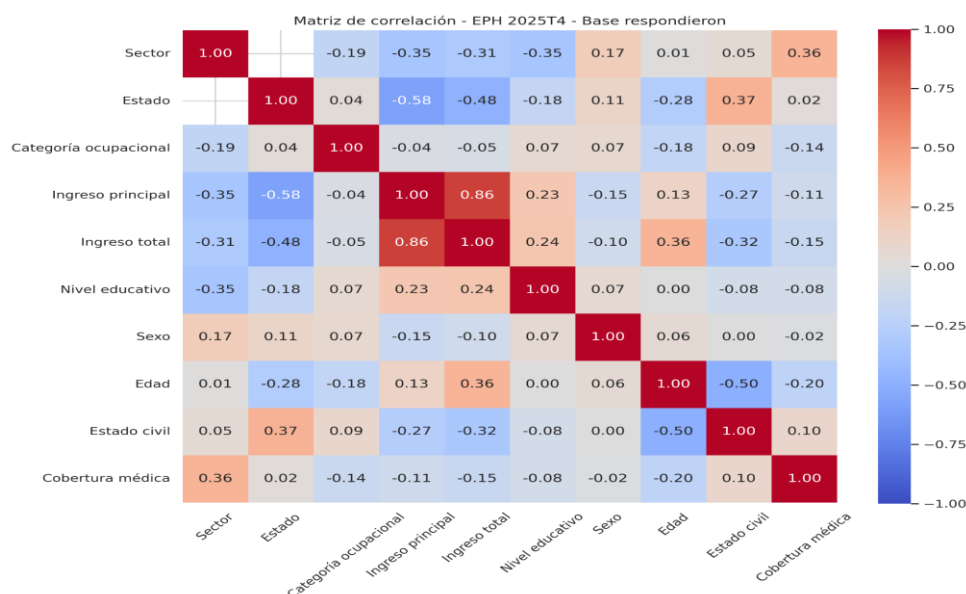
4. Matrices de correlación

Las matrices de correlación se estimaron sobre la base *respondieron*. Esta decisión se adoptó porque, dentro de *ocupados*, la variable *ESTADO* es constante e igual a uno, por lo que su correlación no puede calcularse. Se utilizaron correlaciones por pares, de modo que la presencia de un dato faltante en una variable no provocará la eliminación de la observación para todas las demás relaciones. Debido a que varias variables son categóricas y sus valores numéricos representan etiquetas, los coeficientes deben interpretarse como indicadores exploratorios y no como relaciones métricas o causales.

Las matrices exhiben una estructura estable entre los dos años. La asociación más elevada corresponde a *P21* y *P47T*, con coeficientes de 0,859 en 2024 y 0,860 en 2025. Este resultado es esperable, dado que el ingreso de la ocupación principal constituye un componente del ingreso total individual. También se observa una correlación negativa entre *SECTOR* y los ingresos: el coeficiente con *P21* fue de $-0,375$ en 2024 y $-0,347$ en 2025. No obstante, esta relación debe interpretarse considerando que los valores más altos de *SECTOR* identifican categorías informales o de hogares.

La mayor variación interanual correspondió a la relación entre categoría ocupacional e ingreso principal, cuyo cambio absoluto fue de aproximadamente 0,055. La magnitud reducida de esta modificación y la estabilidad del resto de los coeficientes indican que no se produjo una alteración generalizada de las asociaciones entre las variables analizadas.





5. Estadística descriptiva

Las estadísticas descriptivas se calcularon por separado para 2024T4 y 2025T4 e incluyen el número de observaciones, promedio, desvío estándar, mínimo, percentiles 1, 25, 50, 75 y 99, y máximo. La estructura sociodemográfica de las muestras fue similar. La edad promedio pasó de 36,8 años en 2024 a 37,6 años en 2025, mientras que la distribución por sexo permaneció prácticamente sin cambios. Entre las personas ocupadas, la edad promedio fue de 41,3 y 41,9 años, respectivamente.

Los ingresos presentan una elevada dispersión y una marcada asimetría hacia la derecha. En la base de ocupados, el promedio de P21, expresado en pesos de 2025T4, fue de aproximadamente \$827.594 en 2024 y \$917.209 en 2025. Las medianas fueron menores —\$657.053 y \$800.000—, lo que evidencia la influencia de los valores altos sobre el promedio. Para P47T, las medias fueron de \$939.745 y \$1.040.595, mientras que las medianas alcanzaron \$775.323 y \$800.000.

Las estadísticas de las variables categóricas deben entenderse principalmente como controles de consistencia. Por ejemplo, el promedio de los códigos de sexo, estado civil, nivel educativo o categoría ocupacional no representa por sí mismo una magnitud económica interpretable, dado que las distancias entre categorías no son necesariamente equivalentes. Por este motivo, el análisis sustantivo se complementó con variables dicotómicas y tablas de proporciones.

Parte III. Conociendo la informalidad laboral

6. Construcción del indicador de informalidad del Grupo 6

La definición asignada al Grupo 6 corresponde a los asalariados informales de estrato superior (*upper-tier informal wage employees*), siguiendo la clasificación de Maurizio y Monsalvo (2021). En primer lugar, se restringió la muestra a los trabajadores asalariados mediante $CAT_OCUP = 3$. Posteriormente, se clasificaron como asalariados formales quienes declararon descuento jubilatorio realizado por el empleador ($PP07H = 1$). Los asalariados informales *upper-tier* fueron

identificados mediante la combinación de ausencia de descuento jubilatorio (*PP07H* = 2) y empleo en establecimientos de más de cinco personas. Esta última condición se construyó utilizando los valores 6 a 12 de *PP04C*.

La variable *PP07I* no se utilizó en esta clasificación, dado que informa si el trabajador realiza aportes previsionales por cuenta propia y no permite identificar el tamaño del establecimiento. Los porcentajes fueron calculados utilizando *PONDERA*, con el objetivo de representar la población expandida. El denominador se restringió al conjunto de asalariados formales y asalariados informales *upper-tier*. Por lo tanto, los resultados no constituyen una estimación de la informalidad total, ya que excluyen a los asalariados informales de estrato inferior y a los casos sin información suficiente para aplicar la clasificación.

En 2024 se identificaron 15.292 asalariados: 9.727 fueron clasificados como formales, 1.578 como informales *upper-tier* y 3.987 quedaron fuera del universo de comparación. En 2025 se observaron 13.943 asalariados, de los cuales 8.815 fueron formales, 1.377 informales *upper-tier* y 3.751 no pudieron incorporarse a la comparación. Los casos excluidos representaron aproximadamente 26,1% de los asalariados en 2024 y 26,9% en 2025, lo que refuerza la necesidad de interpretar las estimaciones dentro del universo definido.

Cuadro 2: Cobertura de la clasificación de asalariados según condición de formalidad

Año	Asalariados totales	Formales	Informales upper-tier	Fuera de la comparación
2024	15292	9727	1578	3987
2025	13943	8815	1377	3751

La proporción ponderada de asalariados formales dentro del universo comparado aumentó de 86,43% en 2024 a 87,21% en 2025. En consecuencia, la participación de los asalariados informales *upper-tier* disminuyó de 13,57% a 12,79%. Las diferencias por sexo fueron reducidas. En 2024, la informalidad *upper-tier* alcanzó 13,32% entre los varones y 13,87% entre las mujeres. En 2025, las proporciones fueron de 13,21% y 12,25%, respectivamente. Los resultados sugieren una leve reducción interanual de la participación de este segmento informal, aunque la magnitud del cambio es acotada y no permite inferir una modificación estructural.

Cuadro 3: Porcentaje ponderado de asalariados formales e informales upper-tier, según año y sexo

Año	Grupo	Formal wage employees	Upper-tier informal wage employees
2024	Total	86,43	13,57
	Varones	86,68	13,32
	Mujeres	86,13	13,87
2025	Total	87,21	12,79
	Varones	86,79	13,21
	Mujeres	87,75	12,25

7. Distribución de los ingresos

Las distribuciones de *P21* y *P47T* se analizaron mediante histogramas y estimaciones de densidad kernel. Se elaboró una figura de cuatro paneles para cada año: histograma de *P21*, densidad kernel de *P21*, histograma de *P47T* y densidad kernel de *P47T*. Para *P21* se utilizó el ponderador *PONDIIIO*, mientras que para *P47T* se aplicó *PONDII*, conforme a las recomendaciones del INDEC. Los gráficos incluyen únicamente ingresos positivos y muestran observaciones hasta el percentil 99. Este recorte se aplicó exclusivamente a la representación visual y no modificó las bases ni las estadísticas descriptivas.

En ambos períodos, las distribuciones son asimétricas hacia la derecha y presentan una importante concentración en los niveles bajos y medios de ingreso. Los asalariados formales muestran distribuciones desplazadas hacia valores superiores respecto de los informales upper-tier. En 2024, la media ponderada de *P21* fue de \$1.216.854 para los formales y de \$702.979 para los informales upper-tier. En 2025, los valores ascendieron a \$1.321.353 y \$833.373, respectivamente. En términos relativos, el ingreso principal promedio del grupo informal fue aproximadamente 42,2% menor que el de los formales en 2024 y 36,9% menor en 2025.

La diferencia también se observa en *P47T*, aunque es algo más reducida. En 2024, el ingreso total individual promedio fue de \$1.328.218 entre los formales y de \$871.153 entre los informales upper-tier. En 2025 alcanzó \$1.426.706 y \$979.023, respectivamente. Las medianas reproducen el mismo patrón y se ubican sistemáticamente por debajo de las medias, confirmando la presencia de colas superiores extensas.

P21 y *P47T* no representan conceptos equivalentes. La primera mide los ingresos habituales provenientes de la ocupación principal, mientras que la segunda incorpora el conjunto de ingresos laborales y no laborales del individuo. Por esta razón, *P47T* presenta valores generalmente superiores. Las comparaciones deben considerar, además, la existencia de ingresos iguales a cero, la no respuesta, la posible subdeclaración y la sensibilidad de los promedios a los valores extremos.



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSGRADO



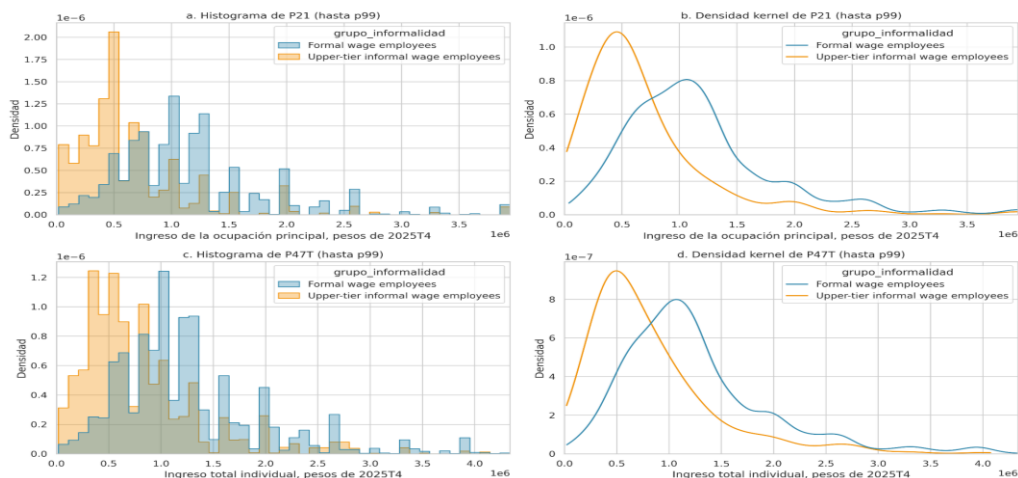
Año	Grupo	Observaciones	Media ponderada P21 (positivos)	Mediana P21 (positivos)	P21 faltante (%)	P21 igual a 0 (%)	Media ponderada P47T (positivos)	Mediana P47T (positivos)	P47T faltante (%)	P47T igual a 0 (%)
2024	Formal wage employees	9727	1216854,39	1025002,86	18,32	0,47	1328218,46	1051284,99	20,11	0,31
2024	Upper-tier informal wage employees	1578	702979,18	459937,18	12,99	3,11	871153,1	525642,49	15,08	1,71
2025	Formal wage employees	8815	1321352,93	1000000	17,84	0,29	1426705,98	1100000	19,9	0,24
2025	Upper-tier informal wage employees	1377	833372,89	560000	11,84	2,98	979022,84	650000	14,45	1,6



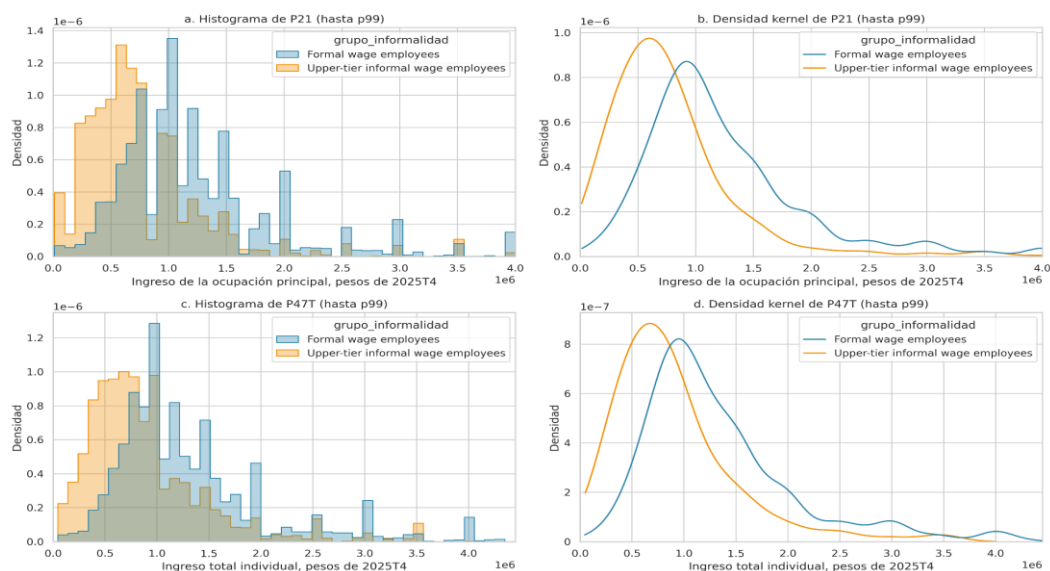
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS DE
POSGRADO



Distribución de ingresos: formales vs. informales upper-tier - 2024T4



Distribución de ingresos: formales vs. informales upper-tier - 2025T4



Parte IV. Herramientas de IA y reflexión final

La inteligencia artificial fue de gran ayuda para corregir errores. También facilitó la comprensión de alguna consigna. Sin embargo, en los puntos que requerían aplicar la metodología de Maurizio y Monsalvo (2021), fue necesario revisar el material de la materia y el diccionario de la EPH para asegurar que la clasificación utilizada fuera la correcta.

Para la elaboración del código se necesitaron alrededor de 18 horas para tener un código sólido, sin embargo, requiero 8 horas más para corregir errores de interpretación de la consigna. Y para la elaboración del informe se requirieron 5 horas

Referencias

Instituto Nacional de Estadística y Censos —INDEC— (2025). *Encuesta Permanente de Hogares. Diseño de registros y estructura para las bases preliminares Hogar y Personas*. Buenos Aires.

Instituto Nacional de Estadística y Censos —INDEC— (2026). *Encuesta Permanente de Hogares. Diseño de registros y estructura para las bases preliminares Hogar y Personas*. Buenos Aires.

Maurizio, R. y Monsalvo, A. P. (2021). *Informality, labour transitions, and the livelihoods of workers in Latin America*. WIDER Working Paper N.º 2021/19. UNU-WIDER.

Schwabish, J. A. (2014). “An economist’s guide to visualizing data”. *Journal of Economic Perspectives*, 28(1), 209–234.

Apéndice I

Cuadro A1.a: Variables seleccionadas y armonización de tipos entre 2024T4 y 2025T4

	Tipo 2024 antes de limpiar	Tipo 2025 antes de limpiar
CODUSU	object	object
ANO4	int64	int64
TRIMESTRE	int64	int64
NRO_HOGAR	int64	int64
COMPONENTE	int64	int64
H15	int64	int64
REGION	int64	int64
MAS_500	object	object
AGLOMERADO	int64	int64
PONDERA	int64	int64
CH04	int64	int64
CH06	int64	int64
CH07	int64	int64
CH08	int64	int64
NIVEL_ED	int64	int64
ESTADO	int64	int64
CAT_OCUP	int64	int64
EMPLEO	float64	float64
SECTOR	float64	float64
PP04C	float64	float64
PP04D_COD	float64	float64

P21	int64	int64
P47T	float64	float64
CH03	int64	int64
INTENSI	float64	float64
PP04A	float64	float64
PP04B_COD	float64	float64
PP04G	float64	float64
PP07H	float64	float64
PP07I	float64	float64
PONDIIIO	int64	int64
PONDII	int64	int64

Cuadro A1.b: Variables seleccionadas y armonización de tipos entre 2024T4 y 2025T4

	Tipo final 2024	Tipo final 2025	Coinciden
CODUSU	string	string	VERDADERO
ANO4	Int64	Int64	VERDADERO
TRIMESTRE	Int64	Int64	VERDADERO
NRO_HOGAR	Int64	Int64	VERDADERO
COMPONENTE	Int64	Int64	VERDADERO
H15	Int64	Int64	VERDADERO
REGION	Int64	Int64	VERDADERO
MAS_500	string	string	VERDADERO
AGLOMERADO	Int64	Int64	VERDADERO
PONDERA	Int64	Int64	VERDADERO

CH04	Int64	Int64	VERDADERO
CH06	Int64	Int64	VERDADERO
CH07	Int64	Int64	VERDADERO
CH08	Int64	Int64	VERDADERO
NIVEL_ED	Int64	Int64	VERDADERO
ESTADO	Int64	Int64	VERDADERO
CAT_OCUP	Int64	Int64	VERDADERO
EMPLEO	Int64	Int64	VERDADERO
SECTOR	Int64	Int64	VERDADERO
PP04C	Int64	Int64	VERDADERO
PP04D_COD	string	string	VERDADERO
P21	float64	float64	VERDADERO
P47T	float64	float64	VERDADERO
CH03	Int64	Int64	VERDADERO
INTENSI	Int64	Int64	VERDADERO
PP04A	Int64	Int64	VERDADERO
PP04B_COD	Int64	Int64	VERDADERO
PP04G	Int64	Int64	VERDADERO
PP07H	Int64	Int64	VERDADERO
PP07I	Int64	Int64	VERDADERO
PONDIIIO	Int64	Int64	VERDADERO
PONDII	Int64	Int64	VERDADERO

Cuadro A2: “Porcentaje de valores faltantes antes y después del proceso de limpieza”

	2024 antes (%)	2025 antes (%)	2024 después (%)	2025 después (%)
CH04	0	0	0	0
CH06	0	0	0	0
CH07	0	0	0	0,01
CH08	0	0	0,1	0,25
NIVEL_ED	0	0	0	0
ESTADO	0	0	0	0
CAT_OCUP	0	0	52,89	52,7
EMPLEO	54,9	54,93	54,94	54,95
SECTOR	54,9	54,93	56,73	56,64
PP04C	54,9	54,93	63,69	64,16
PP04D_COD	54,9	54,93	55,01	55
P21	0	0	9,12	8,96
P47T	0,12	0,15	12,72	12,86
CH03	0	0	0	0
INTENSI	54,9	54,93	54,9	54,93
PP04A	54,9	54,93	54,9	54,93
PP04B_COD	54,9	54,93	55,18	55,22
PP04G	54,9	54,93	57,91	58
PP07H	54,9	54,93	67,37	68,1
PP07I	54,9	54,93	88,25	88,42

Apéndice II

Cuadro A3: Matriz de correlación 2024

	SECTOR	ESTADO	CAT_OCUP	P21	P47T	NIVEL_ED	CH04	CH06	CH07	CH08
SECTOR	1		-0,17158	-0,3748	-0,33506	-0,34742	0,168666	0,001643	0,053847	0,309257
ESTADO		1	0,026081	-0,58764	-0,50024	-0,16688	0,108918	-0,30378	0,378554	0,017587
CAT_OCUP	-0,17158	0,026081	1	0,018738	-0,00362	0,052648	0,081949	-0,17476	0,080931	-0,12716
P21	-0,3748	-0,58764	0,018738	1	0,859304	0,232798	-0,14404	0,142323	-0,27419	-0,10146
P47T	-0,33506	-0,50024	-0,00362	0,859304	1	0,235925	-0,09767	0,384704	-0,3379	-0,14379
NIVEL_ED	-0,34742	-0,16688	0,052648	0,232798	0,235925	1	0,064588	-0,00508	-0,0733	-0,06359
CH04	0,168666	0,108918	0,081949	-0,14404	-0,09767	0,064588	1	0,063357	-0,00577	-0,015
CH06	0,001643	-0,30378	-0,17476	0,142323	0,384704	-0,00508	0,063357	1	-0,5057	-0,18524
CH07	0,053847	0,378554	0,080931	-0,27419	-0,3379	-0,0733	-0,00577	-0,5057	1	0,094844
CH08	0,309257	0,017587	-0,12716	-0,10146	-0,14379	-0,06359	-0,015	-0,18524	0,094844	1

Cuadro A4: matriz de correlación 2025

	SECTOR	ESTADO	CAT_OCUP	P21	P47T	NIVEL_ED	CH04	CH06	CH07	CH08
SECTOR	1		- 0,1891	- 0,34671	- 0,30902	- 0,34946	0,172346	0,011901	0,048464	0,357186
ESTADO		1	0,035049	- 0,5814	- 0,48061	- 0,17811	0,114311	- 0,28385	0,373093	0,02391
CAT_OCUP	- 0,1891	0,035049	1	- 0,03597	- 0,05196	0,065262	0,072862	- 0,18188	0,090978	- 0,14034
P21	- 0,34671	- 0,5814	- 0,03597	1	0,859951	0,234159	- 0,14512	0,132414	- 0,27078	- 0,10632
P47T	- 0,30902	- 0,48061	- 0,05196	0,859951	1	0,241623	- 0,09974	0,355471	- 0,32415	- 0,15225
NIVEL_ED	- 0,34946	- 0,17811	0,065262	0,234159	0,241623	1	0,0694	0,003072	- 0,08195	- 0,08172
CH04	0,172346	0,114311	0,072862	- 0,14512	- 0,09974	0,0694	1	0,055052	0,002851	- 0,02279
CH06	0,011901	- 0,28385	- 0,18188	0,132414	0,355471	0,003072	0,055052	1	- 0,50138	- 0,20434
CH07	0,048464	0,373093	0,090978	- 0,27078	- 0,32415	- 0,08195	0,002851	- 0,50138	1	0,097812
CH08	0,357186	0,02391	- 0,14034	- 0,10632	- 0,15225	- 0,08172	- 0,02279	- 0,20434	0,097812	1

Cuadro A5: Tabla ordenada de cambio absoluto de coeficientes

Variable 1	Variable 2	Correlación 2024	Correlación 2025	Cambio absoluto
CAT_OCUP	P21	0,018738	-0,03597	0,054704
CAT_OCUP	P47T	-0,00362	-0,05196	0,048335
SECTOR	CH08	0,309257	0,357186	0,047929
P47T	CH06	0,384704	0,355471	0,029233
SECTOR	P21	-0,3748	-0,34671	0,028094
SECTOR	P47T	-0,33506	-0,30902	0,026042
ESTADO	CH06	-0,30378	-0,28385	0,019932
ESTADO	P47T	-0,50024	-0,48061	0,019632
CH06	CH08	-0,18524	-0,20434	0,019101
NIVEL_ED	CH08	-0,06359	-0,08172	0,01813
SECTOR	CAT_OCUP	-0,17158	-0,1891	0,017523
P47T	CH07	-0,3379	-0,32415	0,013749
CAT_OCUP	CH08	-0,12716	-0,14034	0,013178
CAT_OCUP	NIVEL_ED	0,052648	0,065262	0,012614
ESTADO	NIVEL_ED	-0,16688	-0,17811	0,011227
SECTOR	CH06	0,001643	0,011901	0,010258
CAT_OCUP	CH07	0,080931	0,090978	0,010047
P21	CH06	0,142323	0,132414	0,00991
CAT_OCUP	CH04	0,081949	0,072862	0,009087
ESTADO	CAT_OCUP	0,026081	0,035049	0,008969
NIVEL_ED	CH07	-0,0733	-0,08195	0,00865
CH04	CH07	-0,00577	0,002851	0,008617

P47T	CH08	-0,14379	-0,15225	0,008457
CH04	CH06	0,063357	0,055052	0,008305
NIVEL_ED	CH06	-0,00508	0,003072	0,008155
CH04	CH08	-0,015	-0,02279	0,007785
CAT_OCUP	CH06	-0,17476	-0,18188	0,007123
ESTADO	CH08	0,017587	0,02391	0,006323
ESTADO	P21	-0,58764	-0,5814	0,006236
P47T	NIVEL_ED	0,235925	0,241623	0,005698
ESTADO	CH07	0,378554	0,373093	0,005462
ESTADO	CH04	0,108918	0,114311	0,005393
SECTOR	CH07	0,053847	0,048464	0,005382
P21	CH08	-0,10146	-0,10632	0,00486
NIVEL_ED	CH04	0,064588	0,0694	0,004812
CH06	CH07	-0,5057	-0,50138	0,00432
SECTOR	CH04	0,168666	0,172346	0,00368
P21	CH07	-0,27419	-0,27078	0,003418
CH07	CH08	0,094844	0,097812	0,002968
P47T	CH04	-0,09767	-0,09974	0,002076
SECTOR	NIVEL_ED	-0,34742	-0,34946	0,00204
P21	NIVEL_ED	0,232798	0,234159	0,001361
P21	CH04	-0,14404	-0,14512	0,001077
P21	P47T	0,859304	0,859951	0,000647

Cuadro A6: estadística descriptiva de las veinte variables seleccionadas en la base respondieron, 2024T4

	Observaciones	Pro medi o	Desvío estándar	Míni mo	P1	P2 5	P50	P75	P99	Máxi mo
CH04	46804	1,51 987	0,49961	1	1	1	2	2	2	2
CH06	46804	36,7 6724	22,1794 1	0	1	18	35	54	85	103
CH07	46804	3,52 1643	1,65122 9	1	1	2	5	5	5	5
CH08	46762	2,12 8416	1,85829 5	1	1	1	1	4	12	123
NIVEL _ED	46804	3,78 0703	1,75725 5	1	1	3	4	5	7	7
ESTAD O	46804	2,18 4557	1,13212 6	1	1	1	3	3	4	4
CAT_ OCUP	22076	2,69 9674	0,53662 4	1	1	2	3	3	3	4
EMPL EO	21116	1,43 1379	0,49528 1	1	1	1	1	2	2	2
SECT OR	20275	1,37 5931	0,61269 1	1	1	1	1	2	3	3
PP04C	17014	5,40 7899	3,64688 7	1	1	2	6	8	12	12
PP04D _COD	21080	4486 7,88	22902,8 4	1	50 01	30 31 3	4133 2	5731 4	823 23	9233 3
P21	42529	3280 29,3	649517, 3	0	0	0	0	4993 60,4	262 821 2	1971 1593
P47T	40900	4918 01,1	734140, 5	0	0	0	3153 85,5	7152 77,2	328 526 6	2168 2753
CH03	46804	2,44 8124	1,61946 7	1	1	1	2	3	9	10
INTEN SI	21132	2,20 6228	0,65375 4	1	1	2	2	3	4	4
PP04A	21132	1,79 912	0,43050 3	1	1	2	2	2	3	3

PP04B _COD	21001	6277 ,385	2491,08 6	20	10 4	48 03	5800	8501	970 0	9900
PP04G	19723	9,64 8279	2,34194 2	2	3	8	11	11	12	13
PP07H	15292	1,36 3916	0,48114 1	1	1	1	1	2	2	2
PP07I	5505	1,87 3933	0,33195 5	1	1	2	2	2	2	2

Cuadro A7: estadística descriptiva de las veinte variables seleccionadas en la base respondieron, 2025T4

	Observaciones	Promedio	Desvío estándar	Mínimo	P1	P25	P50	P75	P99	Máximo
CH04	43638	1,525 643	0,49934 8	1	1	1	2	2	2	2
CH06	43638	37,59 237	22,3205 1	0	1	19	36	55	86	101
CH07	43637	3,513 257	1,64890 6	1	1	2	5	5	5	5
CH08	43535	2,141 817	1,73590 9	1	1	1	1	4	12	23
NIVEL _ED	43638	3,750 928	1,73797 4	1	1	3	4	5	7	7
ESTAD O	43638	2,171 25	1,11925 3	1	1	1	3	3	4	4
CAT_ OCUP	20673	2,684 613	0,54364 8	1	1	2	3	3	3	4
EMPL EO	19688	1,444 23	0,49689 3	1	1	1	1	2	2	2
SECT OR	18948	1,388 273	0,61681	1	1	1	1	2	3	3
PP04C	15662	5,215 234	3,65861 2	1	1	1	5	8	12	12
PP04D _COD	19668	4487 6,49	22940,2 9	1	50 02	302 03	413 32	573 14	8233 3	9233 3
P21	39724	3644 45,4	727927, 6	0	0	0	0	600 000	3000 000	3000 0000
P47T	38084	5442 00,4	843555, 1	0	0	0	350 000	800 000	3500 000	3000 0000

CH03	43638	2,449 012	1,63146 8	1	1	1	2	3	9	10
INTEN SI	19698	2,209 158	0,64687 9	1	1	2	2	3	4	4
PP04A	19698	1,804 193	0,42224 4	1	1	2	2	2	3	3
PP04B _COD	19570	6271, 262	2492,91 4	19	10 4	480 3	560 1	850 1	9700	9900
PP04G	18356	9,624 864	2,36363 1	2	3	8	11	11	12	13
PP07H	13943	1,367 783	0,48221 9	1	1	1	1	2	2	2
PP07I	5061	1,869 789	0,33656 9	1	1	2	2	2	2	2

**Cuadro A8: estadística descriptiva de las veinte variables seleccionadas en la base
ocupados, 2024T4**

	Observ aciones	Pro medi o	Desvío estánda r	Mín imo	P 1	P25	P50	P75	P99	Máxi mo
CH04	21132	1,44 9981	0,49750 4	1	1	1	1	2	2	2
CH06	21132	41,3 0574	13,1333 7	11	19	31	40	51	73	92
CH07	21132	2,92 121	1,68635	1	1	1	2	5	5	5
CH08	21111	2,09 7579	1,96898	1	1	1	1	4	12	123
NIVEL _ED	21132	4,19 1274	1,37874 8	1	1	3	4	5	6	7
ESTAD O	21132	1	0	1	1	1	1	1	1	1
CAT_ OCUP	21132	2,69 6716	0,54023 9	1	1	2	3	3	3	4
EMPL EO	21116	1,43 1379	0,49528 1	1	1	1	1	2	2	2
SECT OR	20275	1,37 5931	0,61269 1	1	1	1	1	2	3	3
PP04C	17014	5,40 7899	3,64688 7	1	1	2	6	8	12	12

PP04D _COD	21080	4486 7,88	22902,8 4	1	50 01	3031 3	4133 2	573 14	823 23	9233 3
P21	16857	8275 94,4	806802, 8	0	0	3285 26,6	6570 53,1	105 128 5	394 231 9	1971 1593
P47T	16466	9397 45,4	877853, 6	0	0	4205 14	7753 22,7	118 269 6	407 372 9	2168 2753
CH03	21132	2,02 1011	1,51968 3	1	1	1	2	3	9	10
INTEN SI	21132	2,20 6228	0,65375 4	1	1	2	2	3	4	4
PP04A	21132	1,79 912	0,43050 3	1	1	2	2	2	3	3
PP04B _COD	21001	6277 ,385	2491,08 6	20	10 4	4803	5800	850 1	970 0	9900
PP04G	19723	9,64 8279	2,34194 2	2	3	8	11	11	12	13
PP07H	15292	1,36 3916	0,48114 1	1	1	1	1	2	2	2
PP07I	5505	1,87 3933	0,33195 5	1	1	2	2	2	2	2

Cuadro A9: estadística descriptiva de las veinte variables seleccionadas en la base ocupados, 2025T4

	Observaciones	Pro medio	Desvío estándar	Míni mo	P1	P25	P50	P75	P99	Máxi mo
CH04	19698	1,45 4869	0,49797 2	1	1	1	1	2	2	2
CH06	19698	41,8 5922	13,2853 6	12	19	31	41	52	73	100
CH07	19697	2,91 3185	1,68053 7	1	1	1	2	5	5	5
CH08	19666	2,09 3969	1,72895 6	1	1	1	1	4	12	23
NIVEL _ED	19698	4,16 753	1,38158 4	1	1	3	4	5	6	7

ESTAD O	19698	1	0	1	1	1	1	1	1	1
CAT_ OCUP	19698	2,68 0374	0,54756 2	1	1	2	3	3	3	4
EMPL EO	19688	1,44 423	0,49689 3	1	1	1	1	2	2	2
SECT OR	18948	1,38 8273	0,61681	1	1	1	1	2	3	3
PP04C	15662	5,21 5234	3,65861 2	1	1	1	5	8	12	12
PP04D _COD	19668	4487 6,49	22940,2 9	1	50 02	302 03	413 32	5731 4	8233 3	9233 3
P21	15784	9172 09,1	909163, 4	0	0	400 000	800 000	1200 000	4000 000	3000 0000
P47T	15384	1040 595	1010776	0	0	500 000	800 000	1300 000	4500 000	3000 0000
CH03	19698	2,02 6652	1,50538 5	1	1	1	2	3	9	10
INTEN SI	19698	2,20 9158	0,64687 9	1	1	2	2	3	4	4
PP04A	19698	1,80 4193	0,42224 4	1	1	2	2	2	3	3
PP04B _COD	19570	6271 ,262	2492,91 4	19	10 4	480 3	560 1	8501	9700	9900
PP04G	18356	9,62 4864	2,36363 1	2	3	8	11	11	12	13
PP07H	13943	1,36 7783	0,48221 9	1	1	1	1	2	2	2
PP07I	5061	1,86 9789	0,33656 9	1	1	2	2	2	2	2